3章-16 2次方程式の文章題(整数)

これだけ覚える!

文字は x の 1 つだけ。もう 1 つの数は x の式で表す。

「3 大きい数」→ x+3 「和が 9 の相手」→ 9−x 「連続する 2 つの整数」→ x, x+1

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
求めるものを x とする	ことばを x の式にする	移項→因数分解で解く	問題に合うか確かめる

【例題】次の問題を解きなさい。

1 大きいほうが小さいほうより 3 大きい 2 つの正の整数の積が 54 のとき、2 つの整数を求めなさい。 答 6 と 9

① 小さいほう x, 大きいほう x+3(x>0)
② x(x+3)=54 ← 小×大=積
③ $x^2+3x=54$ ← かっこをはずす
$x^2+3x-54=0$ ← 54 を左辺へ移項(−54)
(x+9)(x−6)=0 ← かけて −54, たして 3
x=−9, 6 ← どちらかが 0
④ x=6 → 6 と 9 ← −9 は正でない ×

2 ある整数を 2乗した数は、その整数に 12 を加えた数に等しい。この整数を求めなさい。 答 −3, 4

① 求める整数を x とする(負でもよい)
② $x^2=x+12$ ← ことばを式に
③ $x^2-x-12=0$ ← x と 12 を移項
(x+3)(x−4)=0 ← かけて −12, たして −1
x=−3, 4 ← どちらかが 0
④ どちらも整数 ○ ←「整数」は負もよい
x=−3 のとき ← 9=−3+12 ○

3 2 つの数の和が 9 で、積が 20 である。この 2 つの数を求めなさい。 答 4 と 5

① 一方を x, もう一方を 9−x とする
② x(9−x)=20 ← 積が 20
③ $9x-x^2=20$ ← かっこをはずす
$-x^2+9x-20=0$ ← 20 を左辺へ移項
$x^2-9x+20=0$ ← 両辺に −1 をかける
(x−4)(x−5)=0 ← かけて 20, たして −9
x=4, 5 ← どちらかが 0
④ x=4 なら相手は 5 ← x=5 でも同じ組

4 連続する 2 つの正の整数があり、その積は 2 つの数の和より 5 大きい。この 2 つの整数を求めなさい。 答 3 と 4

① 小さいほう x, 大きいほう x+1(x>0)
② x(x+1)=x+(x+1)+5 ← 積=和+5
③ $x^2+x=2x+6$ ← かっこをはずす・1+5
$x^2+x-2x-6=0$ ← 2x と 6 を移項
$x^2-x-6=0$ ← x−2x=−x
(x+2)(x−3)=0 ← かけて −6, たして −1
x=−2, 3 ← どちらかが 0
④ x>0 より 3 と 4 ← 3×4=12=7+5 ○

★入試のポイント

- 「正の整数」なら負の解は ×。
- 「整数」なら負の解も答え。

間違えやすいポイント

- 答えは聞かれた数を全部書く。
- $-x^2$ は両辺に −1 をかける。

3章-16 2 次方程式の文章題(連続する 3 つの数)

これだけ覚える!

真ん中を n → n−1, n, n+1 とおく

$(n-1)(n+1)=n^2-1$　$(n-1)^2=n^2-2n+1$

1 小さい	真ん中	1 大きい
n−1 ,	n ,	n+1

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
真ん中を n n−1, n, n+1	ことばを n の式にする	展開→移項→ 因数分解	n−1>0 か確かめ 3 つの数を答える

1 連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の 2 倍より 7 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。 答 **3, 4, 5**

① 真ん中を n として、3 つの数を n−1, n, n+1 とする(n−1>0)

② $(n-1)(n+1)=2n+7$ ← 小×大=2倍+7

③ $n^2-1=2n+7$ ← かっこをはずす

$n^2-1-2n-7=0$ ← 2n と 7 を移項

$n^2-2n-8=0$ ← −1−7=−8

$(n+2)(n-4)=0$ ← かけて −8, たして −2

$n=-2, 4$ ← どちらかが 0

④ n=4 → 3, 4, 5 ← n=−2 は ×

2 連続する 3 つの整数がある。それぞれを 2乗した数の和が 245 のとき、この 3 つの整数を求めなさい。 答 **8, 9, 10 と −10, −9, −8**

① 3 つの数を n−1, n, n+1 とする(「整数」なので負でもよい)

② $(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=245$ ← 2乗の和

③ $n^2-2n+1+n^2+n^2+2n+1=245$ ← 展開

$3n^2+2=245$ ← n の項が消える

$3n^2=245-2$ ← +2 を移項(−2)

$3n^2=243$ ← 245−2=243

$n^2=\frac{\cancel{243}^{81}}{\cancel{3}}=81$ ← 指かくし法で 3 でわり、約分

$n=\pm\sqrt{81}=\pm9$ ← 9×9=81

④ 8, 9, 10 と −10, −9, −8 ← 両方 ○

3 連続する 3 つの正の整数がある。小さいほうの 2 つの数をそれぞれ 2乗した数の和は、いちばん大きい数の 2乗より 32 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。 答 **7, 8, 9**

① 3 つの数を n−1, n, n+1 とする(n−1>0)

② $(n-1)^2+n^2=(n+1)^2+32$ ← ことばを式に

③ $n^2-2n+1+n^2=n^2+2n+1+32$ ← 展開

$2n^2-2n+1=n^2+2n+33$ ← まとめる

$2n^2-2n+1-n^2-2n-33=0$ ← 右辺を移項

$n^2-4n-32=0$ ← 同類項をまとめる

$(n+4)(n-8)=0$ ← かけて −32, たして −4

$n=-4, 8$ ← どちらかが 0

④ n=8 → 7, 8, 9 ← n=−4 は ×

★入試のポイント

- **3 つの 2乗の和は $3n^2+2$ になる。**
- **大きい数の 2 倍は $2(n+1)=2n+2$。**

間違えやすいポイント

- $(n-1)^2$ を n^2-1 にしない。
- 「整数」なら負の組も答える。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.4・5 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.6)へ

次の問題を ①求めるものを x(n)とする → ②式 → ③解く → ④問題に合うか確かめる、の順に解きなさい。

1 3章-16(整数)

大きいほうが小さいほうより 5 大きい 2 つの正の整数の積が 36 のとき、2 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 小さいほうを x → 大きいほうは x+5

2 3章-16(整数)

ある整数を 2乗した数は、その整数の 4 倍に 12 を加えた数に等しい。この整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 式は $x^2=4x+12$。「整数」は負の数も答え。

3 3章-16(整数)

連続する 2 つの正の整数があり、その積は 2 つの数の和より 19 大きい。この 2 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 大きいほうは x+1。和は 2x+1。

4 3章-16(連続3数)

連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の 6 倍より 6 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 真ん中を n。$(n-1)(n+1)=n^2-1$

5 3章-16(連続3数)

連続する 3 つの整数がある。それぞれを 2乗した数の和が 194 のとき、この 3 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 真ん中を n。展開すると $3n^2+2$ になる。

6 3章-16(連続3数)

連続する 3 つの正の整数がある。小さいほうの 2 つの数をそれぞれ 2乗した数の和は、いちばん大きい数の 2 乗より 12 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 式は $(n-1)^2+n^2=(n+1)^2+12$

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-16(整数)	3章-16(整数)	3章-16(整数)	3章-16(連続3数)	3章-16(連続3数)	3章-16(連続3数)
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

1 答え 4 と 9　3章-16(整数)

×だったら → チェックテスト①へ

① 小さいほう x, 大きいほう x+5　← x>0
② x(x+5)=36　← 小×大=積
③ x²+5x=36　← かっこをはずす
x²+5x−36=0　← 36 を左辺へ移項(−36)
(x+9)(x−4)=0　← かけて −36, たして 5
x=−9, 4　← どちらかが 0
④ x=−9 は ×　← 正でない
x=4 → 大きいほう 9 ○　← 4×9=36

間違えやすい！ x=4 だけで終わらない。大きいほうの 9 も答える。

2 答え −2, 6　3章-16(整数)

×だったら → チェックテスト②へ

① 求める整数を x　← 負の数でもよい
② x²=4x+12　← 2乗した数=4倍+12
③ x²−4x−12=0　← 4x と 12 を移項
(x+2)(x−6)=0　← かけて −12, たして −4
x=−2, 6　← どちらかが 0
④ x=−2:4=−8+12 ○　← 左辺と右辺が等しい
x=6:36=24+12 ○

間違えやすい！「整数」なので −2 も答え。「正の整数」とのちがいに注意。

3 答え 5 と 6　3章-16(整数)

×だったら → チェックテスト③へ

① 小さいほう x, 大きいほう x+1　← x>0
② x(x+1)=x+(x+1)+19　← 積=和+19
③ x²+x=2x+1+19　← かっこをはずす
x²+x=2x+20　← 1+19=20
x²+x−2x−20=0　← 2x と 20 を移項
x²−x−20=0　← x−2x=−x
(x+4)(x−5)=0　← かけて −20, たして −1
x=−4, 5　← どちらかが 0
④ 正だから x=5 → 5 と 6　← 5×6=30=11+19

間違えやすい！ 和は x+(x+1)=2x+1。x+1 だけにしない。

確認問題の解答・解説(つづき)

4 答え 6, 7, 8 3章-16(連続3数)

×だったら → チェックテスト④へ

① $n-1, n, n+1$ とする ← $n-1>0$

② $(n-1)(n+1)=6n+6$ ← 小×大=6倍+6

③ $n^2-1=6n+6$ ← かっこをはずす

$n^2-1-6n-6=0$ ← 6n と 6 を移項

$n^2-6n-7=0$ ← $-1-6=-7$

$(n+1)(n-7)=0$ ← かけて −7, たして −6

$n=-1, 7$ ← どちらかが 0

④ $n=-1$ は × ← $n-1$ が負

$n=7$ → 6, 7, 8 ○ ← $6\times8=48=42+6$

間違えやすい！ $n=7$ は真ん中の数。答えは 6, 7, 8 の 3 つ。

5 答え 7, 8, 9 と −9, −8, −7 3章-16(連続3数)

×だったら → チェックテスト⑤へ

① $n-1, n, n+1$ とする(負もよい)

② $(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=194$ ↓ 次の行で展開

③ $n^2-2n+1+n^2+n^2+2n+1=194$

$3n^2+2=194$ ← n の項が消える

$3n^2=194-2$ ← +2 を移項(−2)

$3n^2=192$ ← $194-2=192$

$n^2=\frac{192}{3}=64$ ← 指かくし法で 3 でわり、約分

$n=\pm\sqrt{64}=\pm8$ ← $8\times8=64$

④ $n=8$ → 7, 8, 9 ○

$n=-8$ → −9, −8, −7 ○

間違えやすい！「整数」なので負の組(−9, −8, −7)も答える。

6 答え 5, 6, 7 3章-16(連続3数)

×だったら → チェックテスト⑥へ

① $n-1, n, n+1$ とする ← $n-1>0$

② $(n-1)^2+n^2=(n+1)^2+12$

③ $n^2-2n+1+n^2=n^2+2n+1+12$ ← 展開

$2n^2-2n+1=n^2+2n+13$ ← まとめる

$2n^2-2n+1-n^2-2n-13=0$ ← 右辺を移項

$n^2-4n-12=0$ ← 同類項をまとめる

$(n+2)(n-6)=0$ ← かけて −12, たして −4

$n=-2, 6$ ← どちらかが 0

④ $n=-2$ は × ← $n-1$ が負

$n=6$ → 5, 6, 7 ○ ← $25+36=49+12$

間違えやすい！ $(n+1)^2$ は n^2+2n+1。n^2+1 にしない。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.6)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③	④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③	④・⑤・⑥
単元	3章-16(整数) 整数の文章題	3章-16(連続3数) 連続する3つの数

次の問題を ①求めるものを x(n)とする → ②式 → ③解く → ④問題に合うか確かめる、の順に解きなさい。

1 3章-16(整数) 確認問題①と同じ型　(15点)

大きいほうが小さいほうより 4 大きい 2 つの正の整数の積が 60 のとき、2 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-16(整数) 確認問題②と同じ型　(15点)

ある整数を 2乗した数は、その整数の 2 倍に 15 を加えた数に等しい。この整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-16(整数) 確認問題③と同じ型　(20点)

連続する 2 つの正の整数があり、その積は 2 つの数の和より 29 大きい。この 2 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-16(連続3数) 確認問題④と同じ型　(15点)

連続する 3 つの正の整数がある。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の 3 倍より 9 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-16(連続3数) 確認問題⑤と同じ型　(15点)

連続する 3 つの整数がある。それぞれを 2乗した数の和が 365 のとき、この 3 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-16(連続3数) 確認問題⑥と同じ型　(20点)

連続する 3 つの正の整数がある。小さいほうの 2 つの数をそれぞれ 2乗した数の和は、いちばん大きい数の 2 乗より 21 大きい。この 3 つの整数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え 6 と 10 3章-16(整数)

まだ×なら → p.1(3章-16(整数))の解説を読み直す

① 小さいほう x, 大きいほう x+4 ← x>0

② x(x+4)=60 ← 小×大=積

③ $x^2+4x=60$ ← かっこをはずす

$x^2+4x-60=0$ ← 60 を左辺へ移項(−60)

$(x+10)(x-6)=0$ ← かけて −60, たして 4

$x=-10, 6$ ← どちらかが 0

④ x=−10 は × ← 正でない

x=6 → 大きいほう 10 ○ ← 6×10=60

② 答え −3, 5 3章-16(整数)

まだ×なら → p.1(3章-16(整数))の解説を読み直す

① 求める整数を x ← 負の数でもよい

② $x^2=2x+15$ ← 2乗した数=2倍+15

③ $x^2-2x-15=0$ ← 2x と 15 を移項

$(x+3)(x-5)=0$ ← かけて −15, たして −2

$x=-3, 5$ ← どちらかが 0

④ x=−3:9=−6+15 ○ ← 左辺と右辺が等しい

x=5:25=10+15 ○

③ 答え 6 と 7 3章-16(整数)

まだ×なら → p.1(3章-16(整数))の解説を読み直す

① 小さいほう x, 大きいほう x+1 ← x>0

② x(x+1)=x+(x+1)+29 ← 積=和+29

③ $x^2+x=2x+1+29$ ← かっこをはずす

$x^2+x=2x+30$ ← 1+29=30

$x^2+x-2x-30=0$ ← 2x と 30 を移項

$x^2-x-30=0$ ← x−2x=−x

$(x+5)(x-6)=0$ ← かけて −30, たして −1

$x=-5, 6$ ← どちらかが 0

④ 正だから x=6 → 6 と 7 ← 6×7=42=13+29

チェックテストの解答・解説(つづき)

4 答え 4, 5, 6 3章-16(連続3数)

まだ×なら → p.2(3章-16(連続3数))の解説を読み直す

① $n-1, n, n+1$ とする ← $n-1>0$

② $(n-1)(n+1)=3n+9$ ← 小×大=3倍+9

③ $n^2-1=3n+9$ ← かっこをはずす

$n^2-1-3n-9=0$ ← 3n と 9 を移項

$n^2-3n-10=0$ ← $-1-9=-10$

$(n+2)(n-5)=0$ ← かけて −10, たして −3

$n=-2, 5$ ← どちらかが 0

④ $n=-2$ は × ← $n-1$ が負

$n=5$ → 4, 5, 6 ○ ← $4\times6=24=15+9$

5 答え 10, 11, 12 と −12, −11, −10 3章-16(連続3数)

まだ×なら → p.2(3章-16(連続3数))の解説を読み直す

① $n-1, n, n+1$ とする(負もよい)

② $(n-1)^2+n^2+(n+1)^2=365$ ↓ 次の行で展開

③ $n^2-2n+1+n^2+n^2+2n+1=365$

$3n^2+2=365$ ← n の項が消える

$3n^2=365-2$ ← +2 を移項(−2)

$3n^2=363$ ← $365-2=363$

$n^2=\cancel{363}^{121}/\cancel{3}=121$ ← 指かくし法で 3 でわり、約分

$n=\pm\sqrt{121}=\pm11$ ← $11\times11=121$

④ $n=11$ → 10, 11, 12 ○

$n=-11$ → −12, −11, −10 ○

6 答え 6, 7, 8 3章-16(連続3数)

まだ×なら → p.2(3章-16(連続3数))の解説を読み直す

① $n-1, n, n+1$ とする ← $n-1>0$

② $(n-1)^2+n^2=(n+1)^2+21$

③ $n^2-2n+1+n^2=n^2+2n+1+21$ ← 展開

$2n^2-2n+1=n^2+2n+22$ ← まとめる

$2n^2-2n+1-n^2-2n-22=0$ ← 右辺を移項

$n^2-4n-21=0$ ← 同類項をまとめる

$(n+3)(n-7)=0$ ← かけて −21, たして −4

$n=-3, 7$ ← どちらかが 0

④ $n=-3$ は × ← $n-1$ が負

$n=7$ → 6, 7, 8 ○ ← $36+49=64+21$